探索負載平衡器選項

NetApp Solutions

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/containers/rh-os-n_LB_MetalLB.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

探索負載平衡器選項：採用NetApp的Red Hat OpenShift 1
安裝MetalLB負載平衡器：Red Hat OpenShift with NetApp 1
安裝F5 BIG-IP負載平衡器 3

探索負載平衡器選項：採用NetApp的Red Hat OpenShift

在大多數情況下、Red Hat OpenShift會透過路由、讓外部使用者能夠使用應用程式。提供可從外部存取的主機名稱、即可公開服務。OpenShift路由器可以使用定義的路由及其服務所識別的端點、以提供與外部用戶端的命名連線。

不過在某些情況下、應用程式需要部署和設定自訂的負載平衡器、才能提供適當的服務。其中一個例子是NetApp Astra Control Center。為了滿足這項需求、我們評估了許多自訂負載平衡器選項。本節將說明其安裝與組態。

以下頁面提供有關Red Hat OpenShift with NetApp解決方案中驗證的負載平衡器選項的其他資訊：

- "MetalLB."
- "F5 BIG-IP"

"下一步：解決方案驗證/使用案例：採用NetApp的Red Hat OpenShift。"

安裝MetalLB負載平衡器：Red Hat OpenShift with NetApp

本頁列出MetalLB負載平衡器的安裝與組態指示。

MetalLB是安裝在OpenShift叢集上的自我代管網路負載平衡器、可在未在雲端供應商上執行的叢集中、建立類型負載平衡器的OpenShift服務。MetalLB的兩項主要功能是位址分配和外部宣告、這些功能可搭配運作以支援負載平衡器服務。

MetalLB組態選項

根據MetalLB如何宣告指派給OpenShift叢集外部負載平衡器服務的IP位址、它以兩種模式運作：

- *第2層模式。*在此模式下、OpenShift叢集中的一個節點會取得服務的所有權、並回應該IP的ARP要求、以便在OpenShift叢集外部存取。因為只有節點會通告IP、所以它會有頻寬瓶頸和緩慢的容錯移轉限制。如需詳細資訊、請參閱文件 "請按這裡"。
- * BGP模式。*在此模式下、OpenShift叢集中的所有節點都會與路由器建立BGP對等工作階段、並通告路由以將流量轉送到服務IP。這項作業的先決條件是將MetalLB與該網路中的路由器整合。由於BGP中的雜湊機制、因此在變更服務的IP對節點對應時、會有一定的限制。如需詳細資訊、請參閱文件 "請按這裡"。

> 針對本文件、我們將在第2層模式中設定MetalLB。

安裝MetalLB負載平衡器

1. 下載MetalLB資源。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ wget
https://raw.githubusercontent.com/metallb/metallb/v0.10.2/manifests/name
space.yaml
[netapp-user@rhel7 ~]$ wget
https://raw.githubusercontent.com/metallb/metallb/v0.10.2/manifests/meta
llb.yaml
```

2. 編輯檔案「metallb.yaml」、並從「控制器部署」和「示範演講者」中移除「pec.template.spec.securityContext`」。

   要刪除的行數：

```
securityContext:
  runAsNonRoot: true
  runAsUser: 65534
```

3. 建立「metallb-system」命名空間。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc create -f namespace.yaml
namespace/metallb-system created
```

4. 建立MetalLB CR。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc create -f metallb.yaml
podsecuritypolicy.policy/controller created
podsecuritypolicy.policy/speaker created
serviceaccount/controller created
serviceaccount/speaker created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/metallb-system:controller created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/metallb-system:speaker created
role.rbac.authorization.k8s.io/config-watcher created
role.rbac.authorization.k8s.io/pod-lister created
role.rbac.authorization.k8s.io/controller created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/metallb-system:controller
created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/metallb-system:speaker
created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/config-watcher created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/pod-lister created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/controller created
daemonset.apps/speaker created
deployment.apps/controller created
```

5. 在設定MetalLB揚聲器之前、請先授予揚聲器示範設定提高權限、以便執行所需的網路組態、使負載平衡器正常運作。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc adm policy add-scc-to-user privileged -n
metallb-system -z speaker
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/system:openshift:scc:privileged
added: "speaker"
```

6. 在「metallb-system」命名空間中建立「ConfigMap」來設定MetalLB。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ vim metallb-config.yaml

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  namespace: metallb-system
  name: config
data:
  config: |
    address-pools:
    - name: default
      protocol: layer2
      addresses:
      - 10.63.17.10-10.63.17.200

[netapp-user@rhel7 ~]$ oc create -f metallb-config.yaml
configmap/config created
```

7. 現在、當建立負載平衡器服務時、MetalLB會指派外部IP給服務、並回應ARP要求來通告IP位址。

> 如果您想要在BGP模式中設定MetalLB、請跳過上述步驟6、然後依照MetalLB文件中的程序進行 "請按這裡"。

"下一步：解決方案驗證/使用案例：採用NetApp的Red Hat OpenShift。"

安裝F5 BIG-IP負載平衡器

F5 BIG-IP是應用程式交付控制器（ADC）、提供一系列進階的正式作業級流量管理與安全服務、例如L4-L7負載平衡、SSL/TLS卸載、DNS、防火牆等。這些服務可大幅提升應用程式的可用度、安全性和效能。

您可以在專屬硬體、雲端或內部部署的虛擬應用裝置上、以各種方式部署和使用F5 BIG-IP。請參閱此處的文件、依照需求探索及部署F5 BIG-IP。

為有效整合使用Red Hat OpenShift的F5 BIG-IP服務、F5提供Big IP Container Ingress Service（CI）。CI是以控制器Pod的形式安裝、可針對特定的自訂資源定義（CRD）來觀看OpenShift API、並管理F5 BIG-IP系統組

態。您可以在OpenShift中設定F5 BIG-IP CI、以控制服務類型負載平衡器和路由。

此外、若要自動分配IP位址以服務負載平衡器類型、您可以使用F5 IPAM控制器。將F5 IPAM控制器安裝為控制器Pod、會使用ipamLabel附註來監視負載平衡器服務的OpenShift API、以便從預先設定的集區分配IP位址。

本頁列出適用於F5 BIG-IP CI和IPAM控制器的安裝與組態指示。您必須部署並授權使用F5 BIG-IP系統、才能做為先決條件。也必須授權使用SDN服務、此服務預設隨附於Big IP VE基礎授權中。

> ⓘ 可以在獨立或叢集模式中部署F5 BIG-IP。為了進行此驗證、在獨立模式下部署了F5 BIG-IP、但為了正式作業目的、最好使用一個BIG-IP叢集、以避免單點故障。

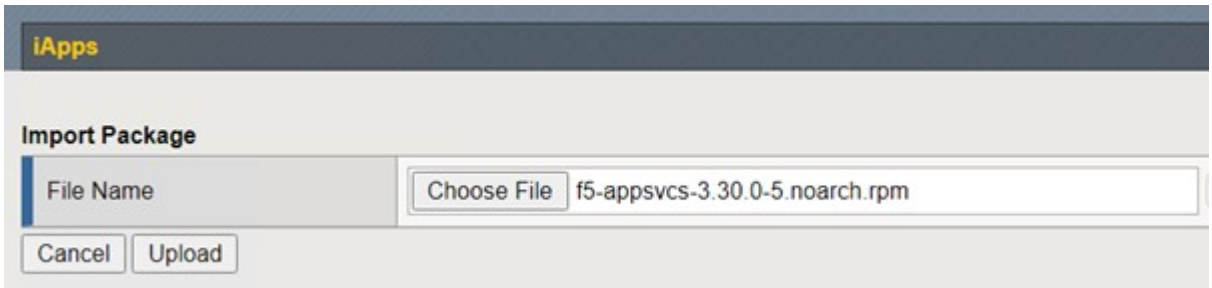
> ⓘ 您可以在專屬硬體、雲端或內部部署的虛擬應用裝置上部署一個F5 BIG-IP系統、其版本超過12.x、以便與F5 CI整合。就本文件而言、以虛擬應用裝置（例如使用BIG-IP VE版本）的形式驗證的F5 BIG-IP系統。

已驗證的版本

技術	軟體版本
Red Hat OpenShift	4.6 EUS、4.7
F5 BIG-IP VE版本	16.1.0
F5 Container Ingress服務	2.5.1
F5 IPAM控制器	0.1.4
F5 AS3	3.30.0

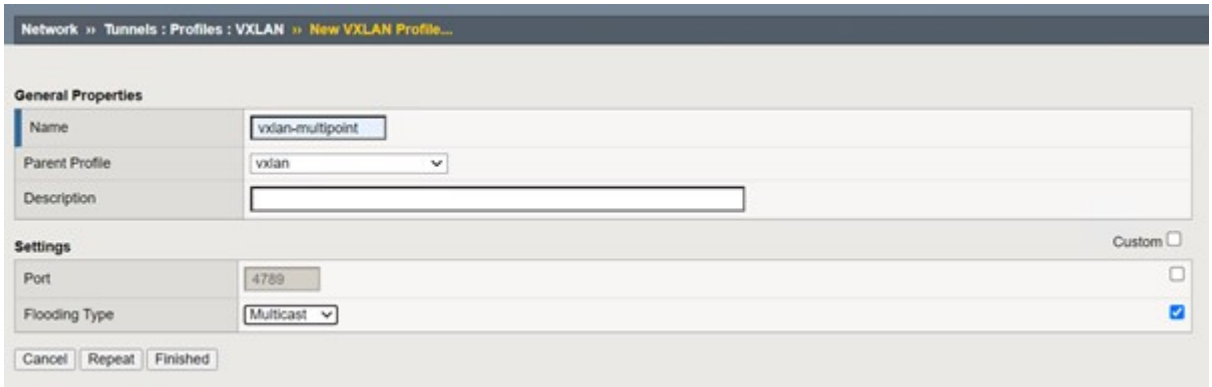
安裝

1. 安裝F5 Application Services 3擴充功能、讓BIG-IP系統接受Json中的組態、而非命令命令。前往 "F5 AS3 GitHub儲存庫"下載最新的RPM檔案。
2. 登入F5 BIG-IP系統、瀏覽至iApps >「套件管理Lx」、然後按一下「匯入」。
3. 按一下"選擇檔案"並選取下載的AS3 RPM檔案、按一下"確定"、然後按一下"上傳"。

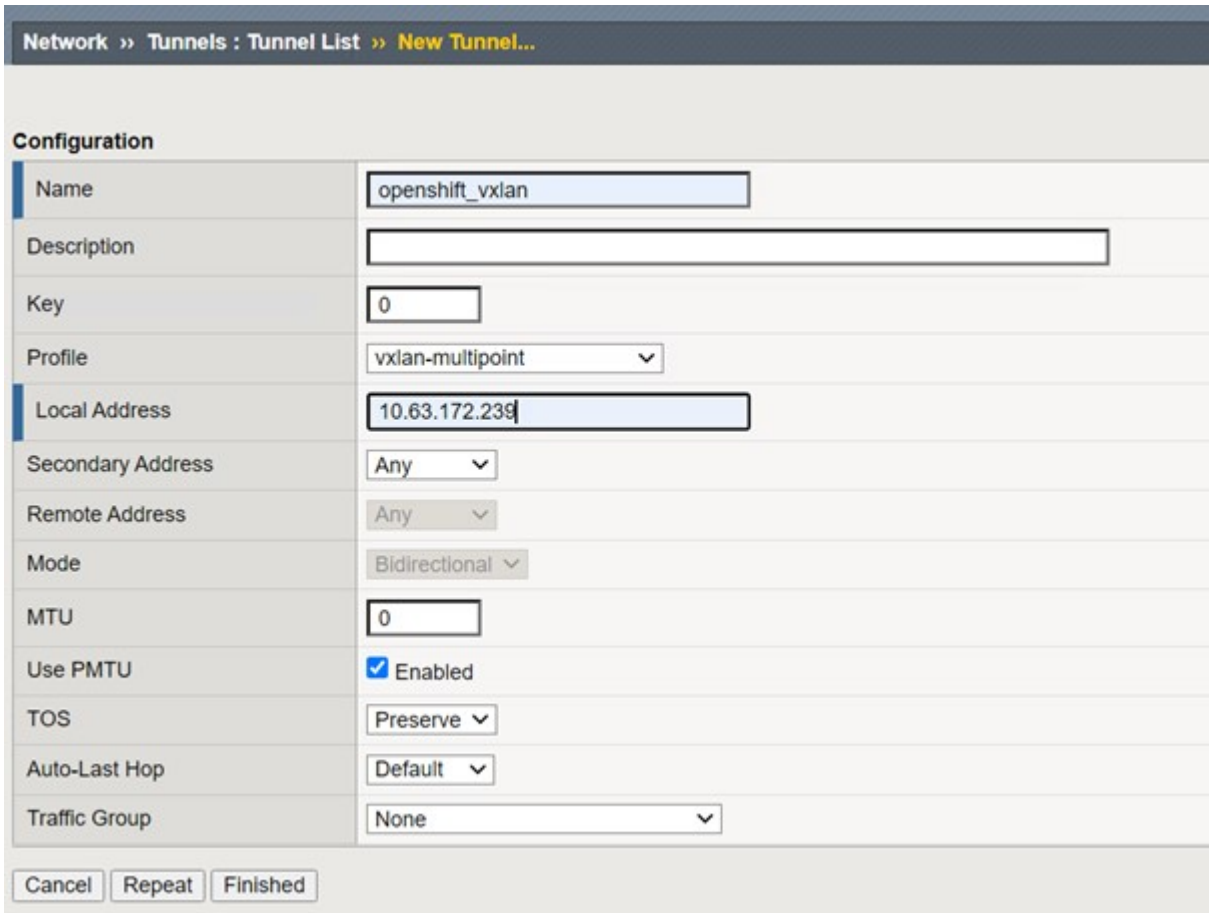


4. 確認已成功安裝AS3擴充功能。

5. 接下來、設定OpenShift與BIG-IP系統之間通訊所需的資源。首先在OpenShift和Big IP伺服器之間建立通道、方法是在適用於OpenShift SDN的Big IP系統上建立VXLAN通道介面。瀏覽至「Network（網路）」>「Tunnels（通道）」>「Profiles（設定檔）」、按一下「Create（建立）」、然後將「Parent Profile（父設定檔）」設定為VXLAN、「輸入設定檔的名稱、然後按一下「完成」。



6. 瀏覽至「網路」>「通道」>「通道清單」、按一下「建立」、然後輸入通道的名稱和本機IP位址。選取在上一個步驟中建立的通道設定檔、然後按一下「完成」。



7. 以叢集管理權限登入Red Hat OpenShift叢集。

8. 在OpenShift上為F5 BIG-IP伺服器建立主機子網路、將子網路從OpenShift叢集延伸至F5 BIG-IP伺服器。下載主機子網路Yaml定義。

```
wget https://github.com/F5Networks/k8s-bigip-
ctlr/blob/master/docs/config_examples/openshift/f5-kctlr-openshift-
hostsubnet.yaml
```

9. 編輯主機子網路檔案、並為OpenShift SDN新增BIG-IP VTEP（VXLAN通道）IP。

```
apiVersion: v1
kind: HostSubnet
metadata:
  name: f5-server
  annotations:
    pod.network.openshift.io/fixed-vnid-host: "0"
    pod.network.openshift.io/assign-subnet: "true"
# provide a name for the node that will serve as BIG-IP's entry into the
cluster
host: f5-server
# The hostIP address will be the BIG-IP interface address routable to
the
# OpenShift Origin nodes.
# This address is the BIG-IP VTEP in the SDN's VXLAN.
hostIP: 10.63.172.239
```

變更適用於您環境的主機IP和其他詳細資料。

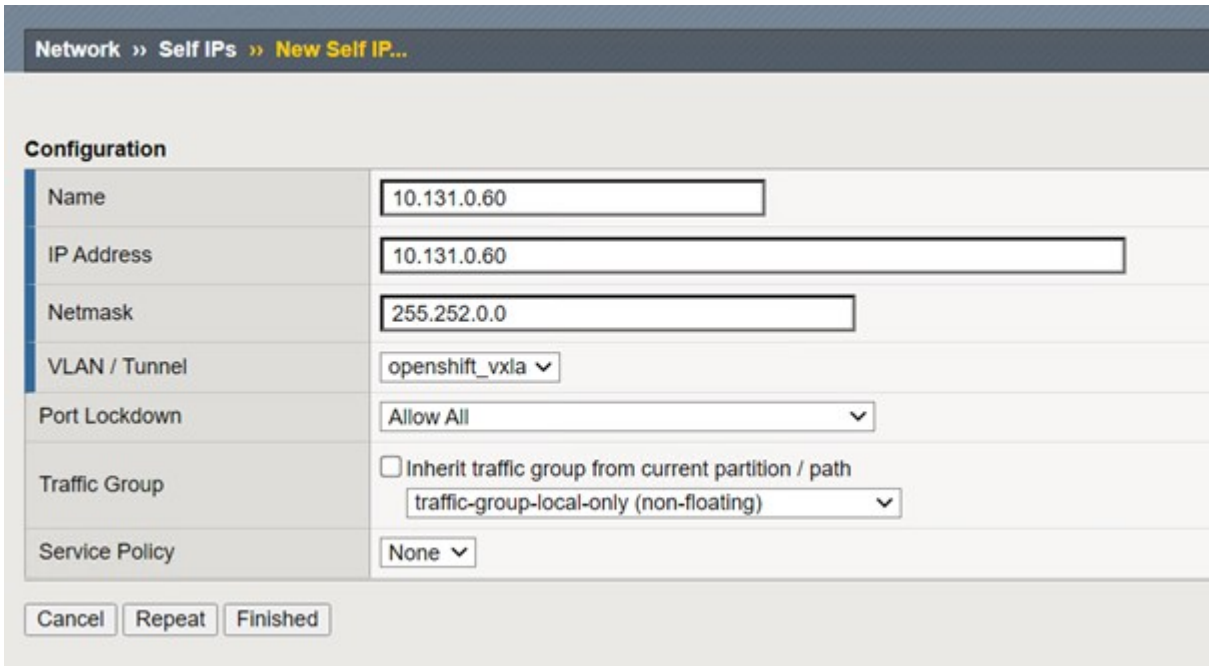
10. 建立主機子網路資源。

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc create -f f5-kctlr-openshift-hostsubnet.yaml

hostsubnet.network.openshift.io/f5-server created
```

11. 取得為F5 BIG-IP伺服器所建立之主機子網路的叢集IP子網路範圍。

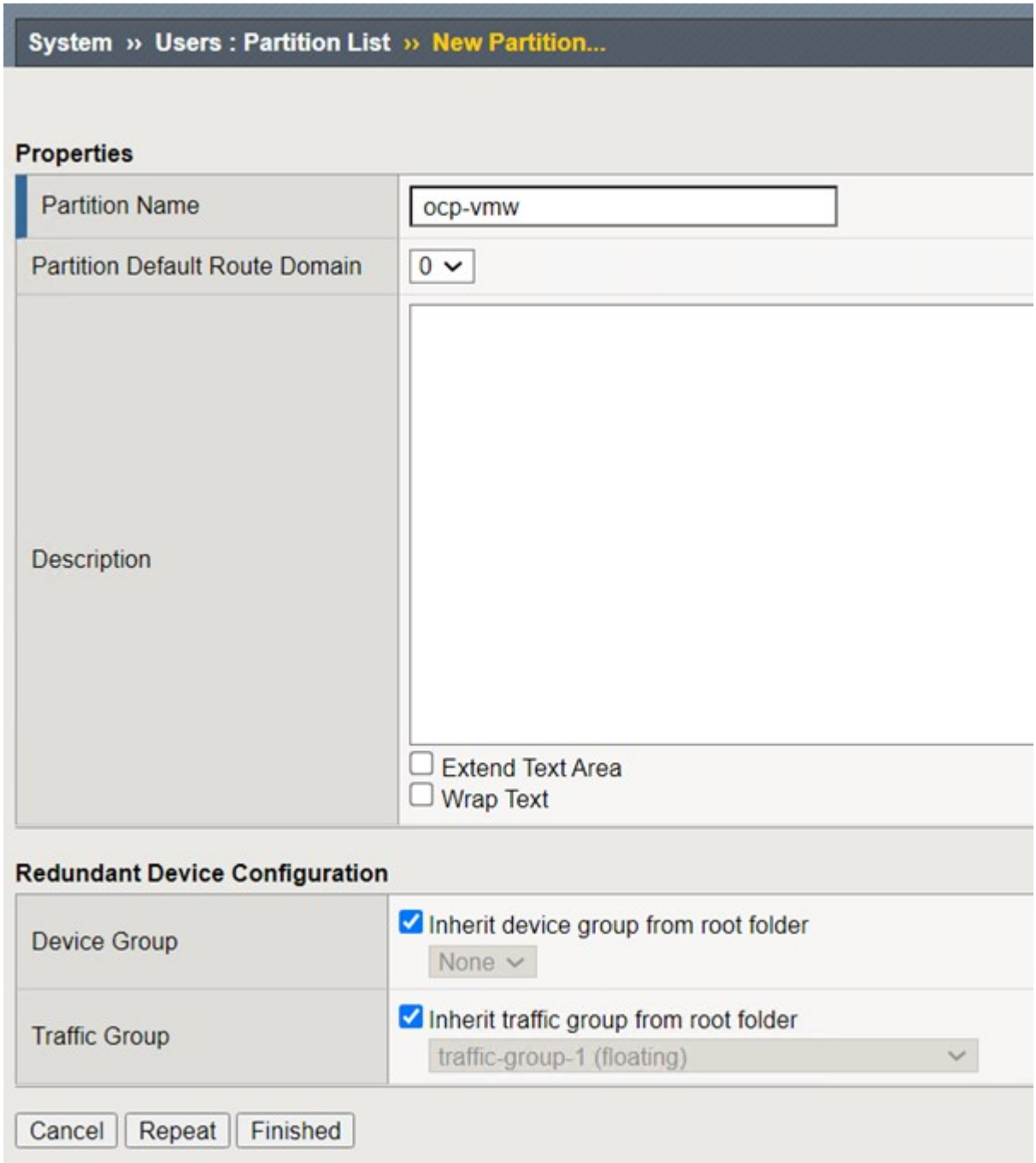
```
[admin@rhel-7 ~]$ oc get hostsubnet

NAME                          HOST                          HOST IP
SUBNET          EGRESS CIDRS   EGRESS IPS
f5-server                     f5-server                     10.63.172.239
10.131.0.0/23
ocp-vmw-nszws-master-0        ocp-vmw-nszws-master-0        10.63.172.44
10.128.0.0/23
ocp-vmw-nszws-master-1        ocp-vmw-nszws-master-1        10.63.172.47
10.130.0.0/23
ocp-vmw-nszws-master-2        ocp-vmw-nszws-master-2        10.63.172.48
10.129.0.0/23
ocp-vmw-nszws-worker-r8fh4    ocp-vmw-nszws-worker-r8fh4    10.63.172.7
10.130.2.0/23
ocp-vmw-nszws-worker-tvr46    ocp-vmw-nszws-worker-tvr46    10.63.172.11
10.129.2.0/23
ocp-vmw-nszws-worker-wdxhg    ocp-vmw-nszws-worker-wdxhg    10.63.172.24
10.128.2.0/23
ocp-vmw-nszws-worker-wg8r4    ocp-vmw-nszws-worker-wg8r4    10.63.172.15
10.131.2.0/23
ocp-vmw-nszws-worker-wtgfw    ocp-vmw-nszws-worker-wtgfw    10.63.172.17
10.128.4.0/23
```

12. 在OpenShift VXLAN上建立一個自有IP、並在OpenShift的主機子網路範圍中建立對應於F5 BIG-IP伺服器的IP。登入F5 BIG-IP系統、瀏覽至「網路」>「自助IP」、然後按一下「建立」。從為F5 BIG-IP主機子網路建立的叢集IP子網路輸入IP、選取VXLAN通道、然後輸入其他詳細資料。然後按一下「完成」。



13. 在要設定並搭配CI使用的F5 BIG-IP系統中建立分割區。瀏覽至「系統」>「使用者」>「分割清單」、按一

下「建立」、然後輸入詳細資料。然後按一下「完成」。



F5建議您不要在由CI管理的分割區上進行手動設定。

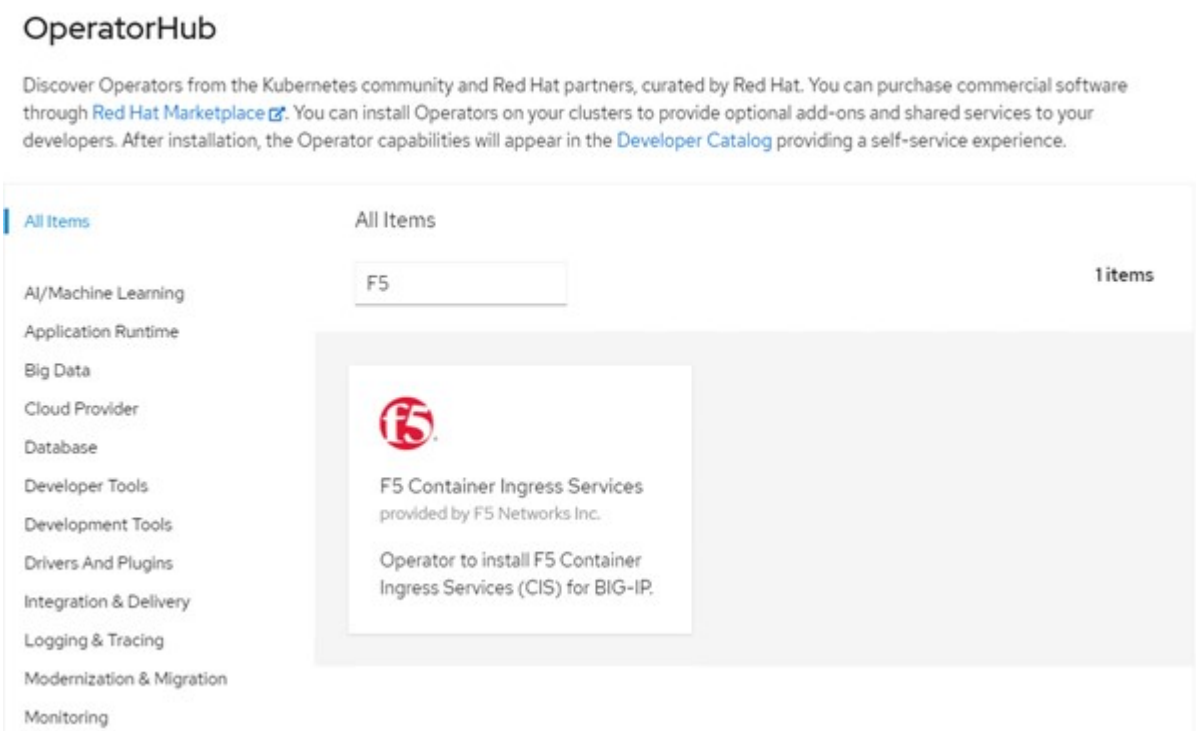
14. 使用來自作業系統集線器的操作員來安裝F5 BIG-IP CI。以叢集管理權限登入Red Hat OpenShift叢集、並使用F5 BIG-IP系統登入認證建立密碼、這是操作員的必要條件。

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc create secret generic bigip-login -n kube-system
--from-literal=username=admin --from-literal=password=admin

secret/bigip-login created
```

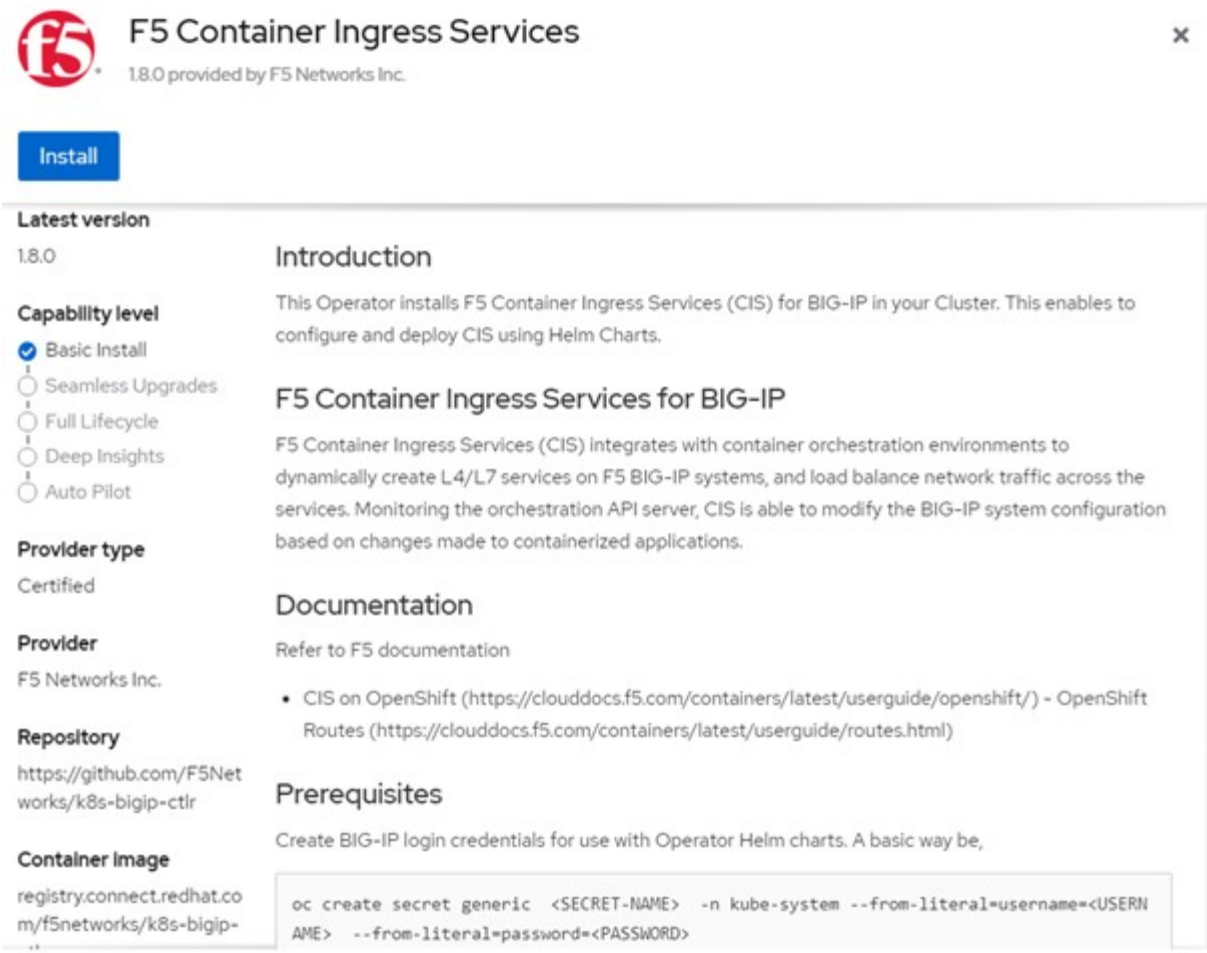
15. 安裝5個CI客戶需求日。

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc apply -f
https://raw.githubusercontent.com/F5Networks/k8s-bigip-
ctlr/master/docs/config_examples/crd/Install/customresourcedefinitions.y
ml

customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/virtualservers.cis.f5.com
created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/tlsprofiles.cis.f5.com
created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/transportservers.cis.f5.co
m created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/externaldnss.cis.f5.com
created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/ingresslinks.cis.f5.com
created
```

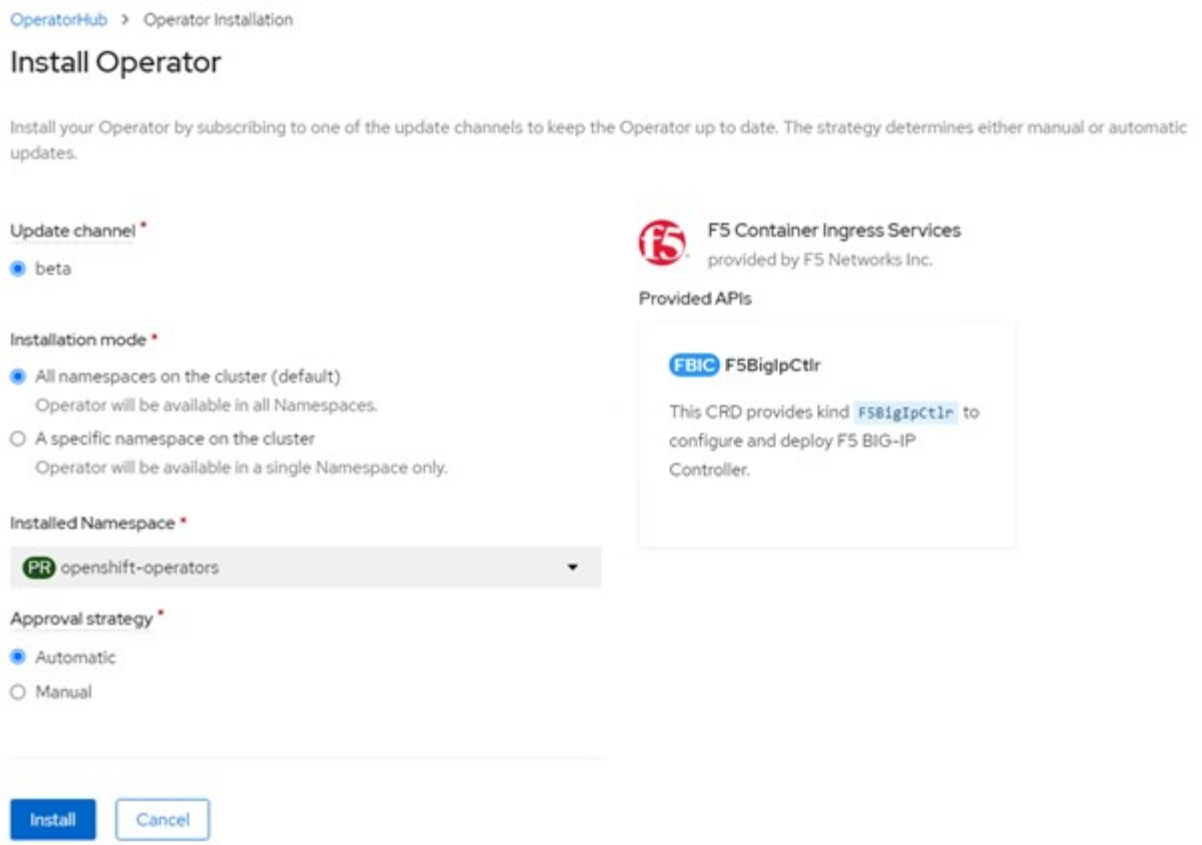
16. 瀏覽至「運算子」>「作業系統集線器」、搜尋關鍵字F5、然後按一下「F5 Container Ingress Service」方塊。



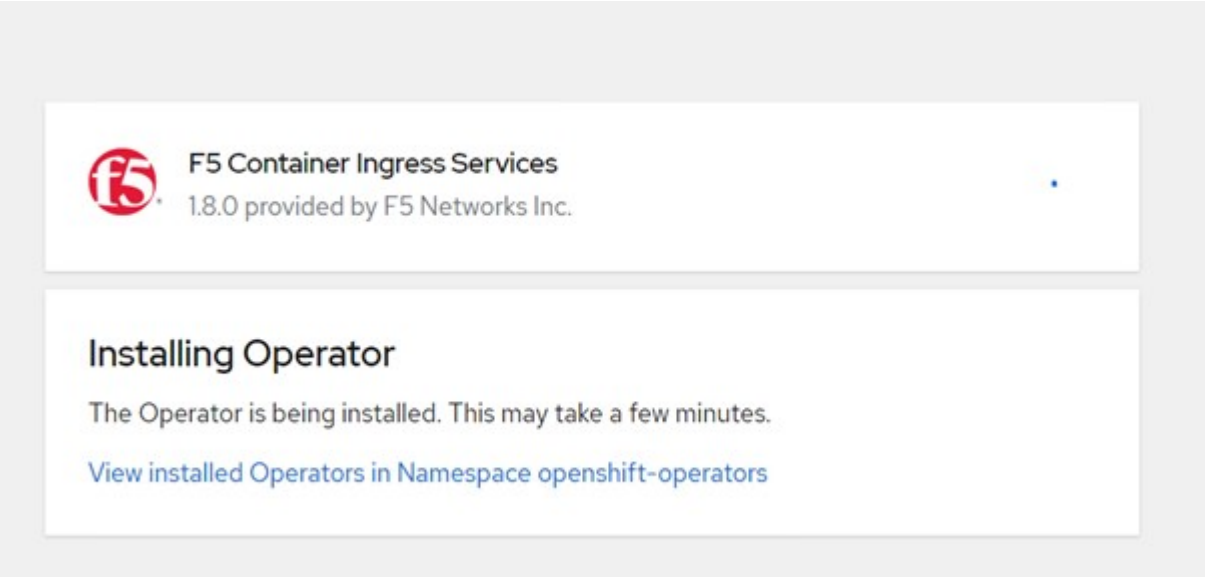
17. 閱讀操作員資訊、然後按一下「Install（安裝）」。



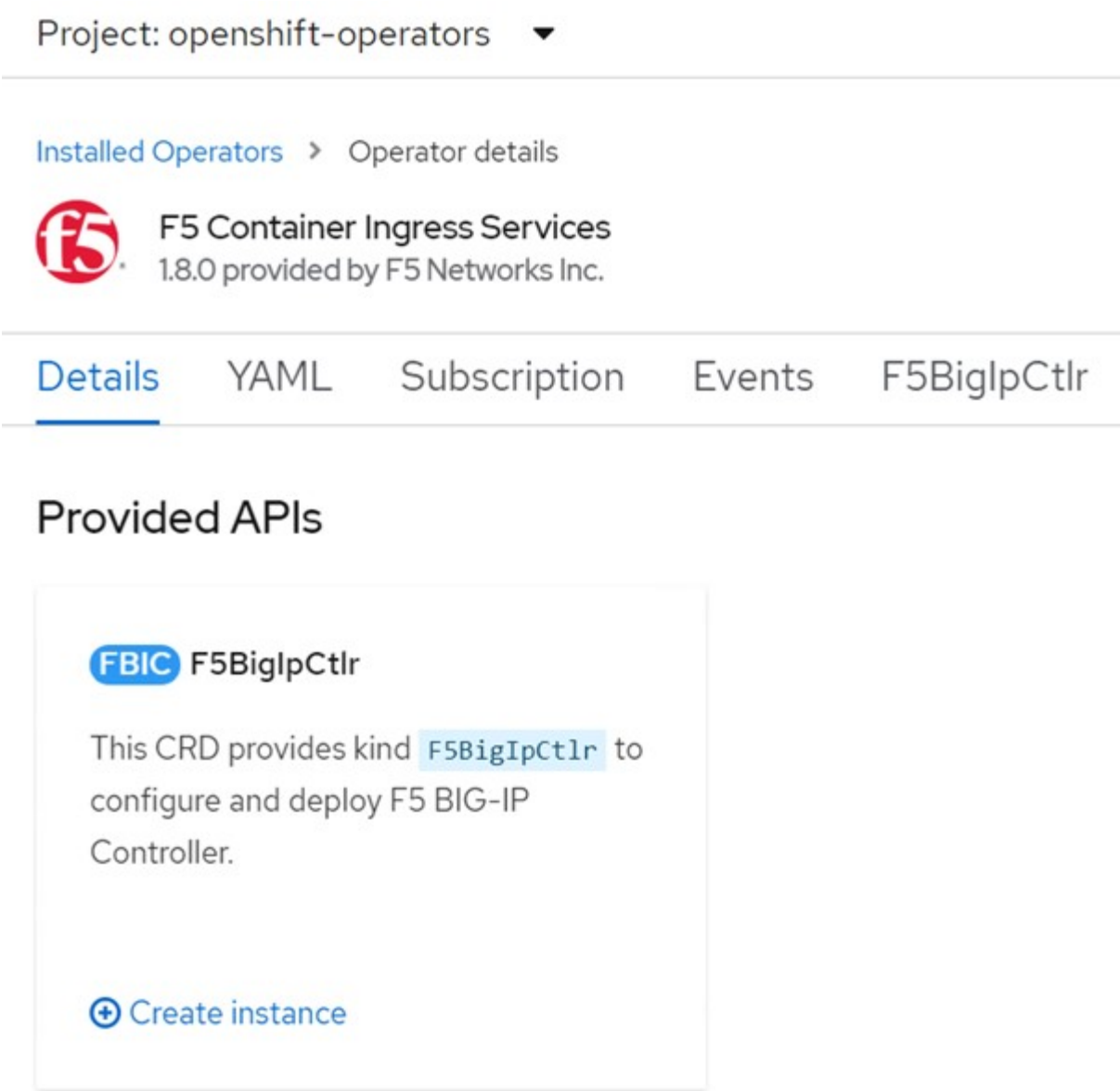
18. 在「Install（安裝）」操作員畫面上、保留所有預設參數、然後按一下「Install（安裝）」。



19. 安裝操作員需要一段時間。



20. 安裝操作員之後、會顯示安裝成功訊息。
21. 瀏覽至「運算子」>「安裝的運算子」、按一下「F5 Container Ingress Service」、然後按一下「F5Biglprcr」方塊下方的「Create Instance（建立執行個體）」。

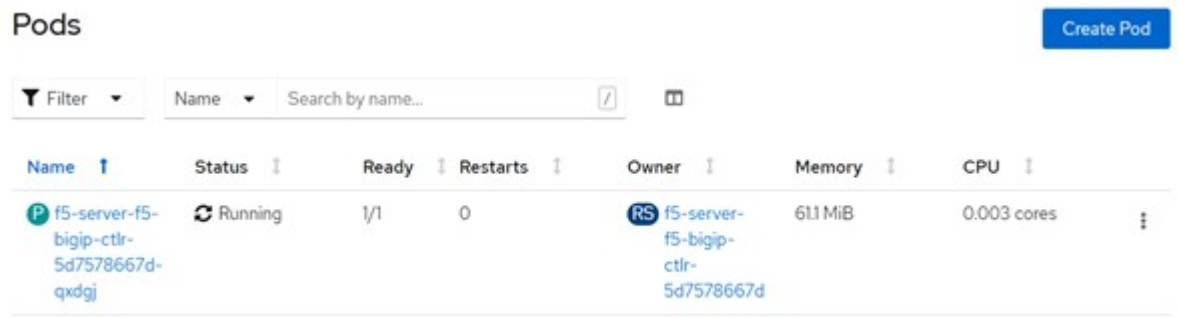


22. 按一下「Yaml View（Yaml檢視）」、然後在更新必要的參數後貼上下列內容。

> 請更新下列參數「bigip_partition'、「openshift_SDN_name'、「bigip_URL」和「bigip_login_secret」、以反映設定值、然後再複製內容。

```
apiVersion: cis.f5.com/v1
kind: F5BigIpCtlr
metadata:
  name: f5-server
  namespace: openshift-operators
spec:
  args:
    log_as3_response: true
    agent: as3
    log_level: DEBUG
    bigip_partition: ocp-vmw
    openshift_sdn_name: /Common/openshift_vxlan
    bigip_url: 10.61.181.19
    insecure: true
    pool-member-type: cluster
    custom_resource_mode: true
    as3_validation: true
    ipam: true
    manage_configmaps: true
  bigip_login_secret: bigip-login
  image:
    pullPolicy: Always
    repo: f5networks/cntr-ingress-svcs
    user: registry.connect.redhat.com
  namespace: kube-system
  rbac:
    create: true
  resources: {}
  serviceAccount:
    create: true
  version: latest
```

23. 貼上此內容之後、按一下「建立」。這會在K資料庫 系統命名空間中安裝CI Pod。



Red Hat OpenShift依預設提供一種方法、可透過L7負載平衡的路由來公開服務。內建的OpenShift路由器負責廣告和處理這些路由的流量。不過、您也可以設定F5 CI來支援透過外部的F5 BIG-IP系統的路由、以便作為輔助路由器執行、或取代自行代管的OpenShift路由器。CI會在Big IP系統中建立虛擬伺服器、做為OpenShift路由的路由器、而Big IP則負責通告和流量路由。如需啟用此功能的參數資訊、請參閱此處的文件。請注意、這些參數是針對APS/v1 API中的OpenShift部署資源所定義。因此、將這些項目搭配F5BigIprvtrr資源cis.f5.com/v1 API使用時、請將參數名稱的連字號（-）取代為底線（_）。

24. 傳遞給CI資源建立的引數包括「ipam: true」和「custom_resource_mode：true」。這些參數是啟用與IPAM控制器的CI整合所需的參數。建立F5 IPAM資源、確認CI已啟用IPAM整合。

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc get f5ipam -n kube-system

NAMESPACE   NAME                                AGE
kube-system   ipam.10.61.181.19.ocp-vmw      43s
```

25. 建立F5 IPAM控制器所需的服務帳戶、角色和角色繫結。建立Yaml檔案並貼上下列內容。

```
[admin@rhel-7 ~]$ vi f5-ipam-rbac.yaml

kind: ClusterRole
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  name: ipam-ctlr-clusterrole
rules:
  - apiGroups: ["fic.f5.com"]
    resources: ["ipams","ipams/status"]
    verbs: ["get", "list", "watch", "update", "patch"]
---
kind: ClusterRoleBinding
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  name: ipam-ctlr-clusterrole-binding
  namespace: kube-system
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: ipam-ctlr-clusterrole
subjects:
  - apiGroup: ""
    kind: ServiceAccount
    name: ipam-ctlr
    namespace: kube-system
---
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: ipam-ctlr
  namespace: kube-system
```

26. 建立資源。

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc create -f f5-ipam-rbac.yaml

clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/ipam-ctlr-clusterrole created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/ipam-ctlr-clusterrole-
binding created
serviceaccount/ipam-ctlr created
```

27. 建立Yaml檔案、然後貼上以下提供的F5 IPAM部署定義。

請更新下方spec.template.spec.contains[0].args中的IP範圍參數、以反映與您設定相對應的ipamLabel和IP位址範圍。

IPAM控制器的負載平衡器類型服務需要註釋ipamLabels ['range1'和'range2'、才能從定義的範圍偵測和指派IP位址。

```
[admin@rhel-7 ~]$ vi f5-ipam-deployment.yaml

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    name: f5-ipam-controller
  name: f5-ipam-controller
  namespace: kube-system
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: f5-ipam-controller
  template:
    metadata:
      creationTimestamp: null
      labels:
        app: f5-ipam-controller
    spec:
      containers:
      - args:
        - --orchestration=openshift
        - --ip-range='{"range1":"10.63.172.242-10.63.172.249",
"range2":"10.63.170.111-10.63.170.129"}'
        - --log-level=DEBUG
        command:
        - /app/bin/f5-ipam-controller
        image: registry.connect.redhat.com/f5networks/f5-ipam-
controller:latest
        imagePullPolicy: IfNotPresent
        name: f5-ipam-controller
      dnsPolicy: ClusterFirst
      restartPolicy: Always
      schedulerName: default-scheduler
      securityContext: {}
      serviceAccount: ipam-ctlr
      serviceAccountName: ipam-ctlr
```

28. 建立F5 IPAM控制器部署。

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc create -f f5-ipam-deployment.yaml

deployment/f5-ipam-controller created
```

29. 確認F5 IPAM控制器Pod正在執行。

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc get pods -n kube-system

NAME                                        READY   STATUS    RESTARTS
AGE
f5-ipam-controller-5986cff5bd-2bvn6         1/1     Running   0
30s
f5-server-f5-bigip-ctlr-5d7578667d-qxdgj    1/1     Running   0
14m
```

30. 建立F5 IPAM架構。

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc create -f
https://raw.githubusercontent.com/F5Networks/f5-ipam-
controller/main/docs/_static/schemas/ipam_schema.yaml

customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/ipams.fic.f5.com
```

驗證

1. 建立負載平衡器類型的服務

```
[admin@rhel-7 ~]$ vi example_svc.yaml

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  annotations:
    cis.f5.com/ipamLabel: range1
  labels:
    app: f5-demo-test
  name: f5-demo-test
  namespace: default
spec:
  ports:
  - name: f5-demo-test
    port: 80
    protocol: TCP
    targetPort: 80
  selector:
    app: f5-demo-test
  sessionAffinity: None
  type: LoadBalancer
```

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc create -f example_svc.yaml

service/f5-demo-test created
```

2. 檢查IPAM控制器是否指派外部IP給它。

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc get svc

NAME           TYPE           CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP
PORT(S)        AGE
f5-demo-test   LoadBalancer   172.30.210.108   10.63.172.242
80:32605/TCP   27s
```

3. 建立部署並使用所建立的負載平衡器服務。

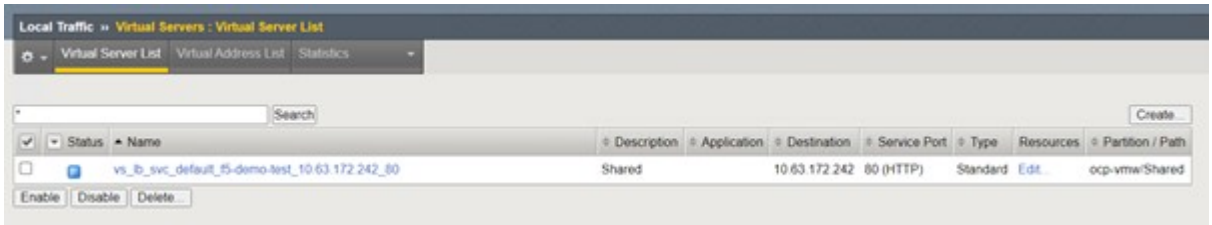
```
[admin@rhel-7 ~]$ vi example_deployment.yaml

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    app: f5-demo-test
  name: f5-demo-test
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: f5-demo-test
  template:
    metadata:
      labels:
        app: f5-demo-test
    spec:
      containers:
      - env:
        - name: service_name
          value: f5-demo-test
        image: nginx
        imagePullPolicy: Always
        name: f5-demo-test
        ports:
        - containerPort: 80
          protocol: TCP
```

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc create -f example_deployment.yaml

deployment/f5-demo-test created
```

4. 檢查Pod是否正在執行。

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc get pods

NAME                              READY   STATUS    RESTARTS   AGE
f5-demo-test-57c46f6f98-47wwp     1/1     Running   0          27s
f5-demo-test-57c46f6f98-cl2m8     1/1     Running   0          27s
```

5. 檢查OpenShift中是否針對負載平衡器類型的服務、在Big IP系統中建立對應的虛擬伺服器。瀏覽至本機流量>虛擬伺服器>虛擬伺服器清單。



"下一步：解決方案驗證/使用案例：採用NetApp的Red Hat OpenShift。"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.